

DÚ č. 4 Čepinová, Pavlašilová

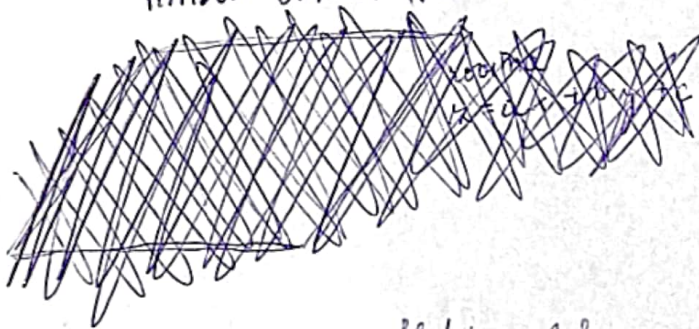
(4.1) Proveďte nelineární regresi: danými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proleďte rovinu $\pi = ax + by + c$ tak, aby byl součet čtverců

$$\sum_{i=1}^n (z_i - (ax_i + by_i + c))^2 \text{ minimální.}$$

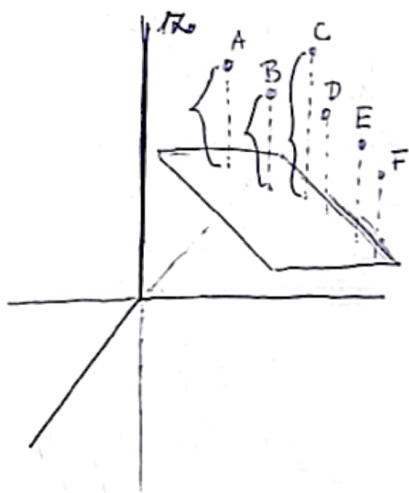
Maximálně body

$(0, 0, 1)$	A
$(1, 0, 1)$	B
$(0, 1, 1)$	C
$(1, 1, 2)$	D
$(1, -1, 0)$	E
$(-1, 1, 1)$	F

PARDON ŠPATNÝ NÁČRT



Hledáme takovou rovnici roviny, aby by vzdálenosti od bodů A...F byly minimální, tedy nejideálnější případ by byl kdybychom rovinou proležili všechny body



rovina $\pi = ax + by + c$

• řešíme metodou nejmenších čtverců

ne škrývá: Lineární regrese je přibližné řešení soustavy lineárních rovnic

str. 510

(62)

$$ax_i = b, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

s koeficienty a, b metodou nejmenších čtverců. Považme se o problém najít přímky množinou bodů (x_i, y_i) $i = 1, 2, \dots, m$ nelineárně obvyklým měřením.

součet čtverců bude minimální právě když se bude rovnat 0

$\downarrow$ Když SLR vypadá takto $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$x_1 a + x_2 b + c = r_i$$

$$Ax = r$$

ke skriptě : Je-li A matice typu $m \times n$ nad $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$ a $\vec{b} \in \mathbb{R}^m (\mathbb{C}^m)$,
 str. 309-310
 pak množina všech přibližných řešení soustavy $A\vec{x} = \vec{b}$
 (61)

metodou nejmenších čtverců je rovna množině všech
 (přesných) řešení soustavy $A^* A \hat{x} = A^* b$

my jsme v $\mathbb{R}^3$ takže $A^* = A^T$

řešení

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right)$$

$$c = \frac{3}{5}$$

$$b = \frac{7}{5} - \frac{3}{5} = \frac{4}{5}$$

$$a = -\frac{20}{5} + \frac{16}{5} + \frac{6}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\underline{\underline{r = \frac{2}{5} + \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y}}$$